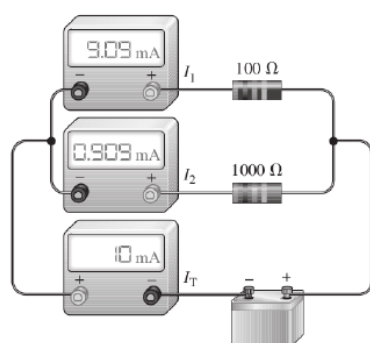




# Trabajo práctico N°1

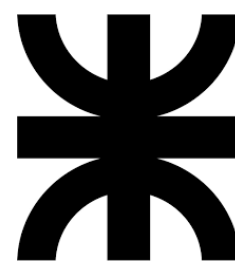
## ■ Autores:

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Coordinador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Operador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Documentador)

## ■ Curso: 3R1

## ■ Asignatura: Dispositivos Electrónicos.

## ■ Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U  
T  
N  
  
F  
R  
C



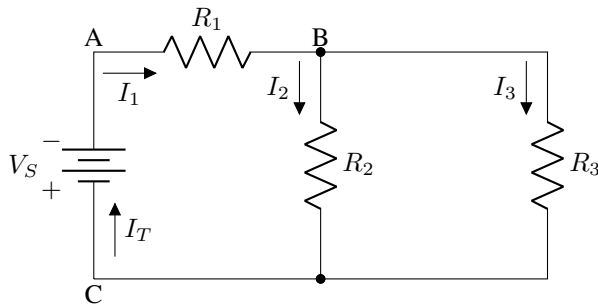
## Índice

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Actividad práctica I</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1. Cálculo de la corriente total . . . . .                      | 1        |
| 1.2. Caídas de tensión . . . . .                                  | 1        |
| 1.3. Corrientes en $R_2$ y $R_3$ . . . . .                        | 1        |
| 1.4. Resumen de los resultados . . . . .                          | 2        |
| <b>2. Actividad práctica II</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>3. Actividad práctica III</b>                                  | <b>2</b> |
| 3.1. Procedimiento del armado del circuito y mediciones . . . . . | 2        |
| 3.2. Notas del documentador: Actividad 3 . . . . .                | 5        |
| <b>4. Conclusión</b>                                              | <b>5</b> |
| <b>5. Bibliografía y datos</b>                                    | <b>5</b> |
| 5.1. Multímetro . . . . .                                         | 6        |
| 5.2. Generador de señales . . . . .                               | 6        |
| 5.3. Osciloscopio . . . . .                                       | 6        |
| 5.4. Punta de osciloscopio . . . . .                              | 6        |
| <b>6. Anexo</b>                                                   | <b>8</b> |
| 6.1. Notas del documentador: Anexo . . . . .                      | 9        |



## 1. Actividad práctica I

Para el circuito de la figura se tiene que calcular las corrientes  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$  en función de la corriente total  $i_T$ . Para esto se utilizará la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff.



Los Valores son los siguientes:

- $V_S = 10V$
- $R_1 = 10k\Omega$
- $R_2 = 4,7k\Omega$
- $R_3 = 3,3k\Omega$

### 1.1. Calculo de la corriente total

Para calcular la corriente total del circuito, se usará la Ley de Ohm:

$$i_T = \frac{v_T}{R_T}$$

Nuestro objetivo ahora es calcular el valor de  $R_T$ . El voltaje  $v_T$  es el valor dado por la fuente.

- I. Nótese que los resistores  $R_2$  y  $R_3$  son paralelos en el circuito:

$$R_{23}(R_2 || R_3) = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{4,7k\Omega} + \frac{1}{3,3k\Omega}}$$

$$R_{23} = \frac{1551}{800} k\Omega \approx 1,938k\Omega$$

- II. Volviendo al circuito, puede notar que el resistor 1 está en serie con el resistor  $R_{23}$  equivalente, por lo que:

$$R_T = R_1 + R_{23}$$

$$R_T = 10k\Omega + \frac{1551}{800} k\Omega$$

$$R_T = \frac{9551}{800} k\Omega \approx 11,938k\Omega$$

- III. Teniendo la resistencia total del circuito, la corriente  $i_T$  queda:

$$i_T = \frac{v_T}{R_T}$$

$$i_T = \frac{10V}{\frac{9551}{800} \cdot 10^3 \Omega}$$

$$i_T = \frac{8}{9551} A \approx 8,37 \cdot 10^{-4} A$$

### 1.2. Caídas de tensión

Las caídas de tensión en los resistores vienen dados por cómo están conectados al circuito.

- I.  $R_1$ :

Nótese que el resistor 1 está en serie con el resto de componentes del circuito, por lo que la corriente que lo atraviesa es la corriente total del circuito. Su caída de tensión viene dada por la Ley de Ohm:

$$v_{R_1} = R_1 \cdot i_T$$

$$v_{R_1} = (10 \cdot 10^3 \Omega) \left( \frac{8}{9551} A \right)$$

$$v_{R_1} = \frac{8 \cdot 10^4}{9551} V \approx 8,3760V$$

- II.  $R_2$  y  $R_3$  :

Ambos resistores están en paralelo, por lo que sus tensiones son iguales.

Considerando la caída de tensión en el resistor 1, la tensión en estos es el remanente:

$$v_{R_2 \& R_3} = v_S - v_{R_1}$$

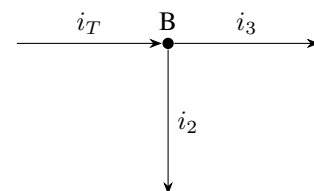
$$v_{R_2 \& R_3} = 10V - \frac{8 \cdot 10^4}{9551} V$$

$$v_{R_2 \& R_3} = \frac{15510}{9551} V \approx 1,6239V$$

### 1.3. Corrientes en $R_2$ y $R_3$

Aplicando la Ley de Kirchhoff de las corrientes, se puede calcular las corrientes faltantes.

Tomando de referencia el nodo B:



$$\begin{cases} i_T - i_2 - i_3 = 0(1) \\ v_{R_2} = i_2 R_2(2) \end{cases}$$

$$(2) : v_{R_2} = i_2 R_2 \Rightarrow i_2 = \frac{v_{R_2}}{R_2}$$

$$i_2 = \frac{\frac{15510}{9551} V}{4,7 \cdot 10^3 \Omega}$$

$$i_2 = \frac{33}{95510} A \approx 3,4551 \cdot 10^{-4} A$$

$$(1) : i_T - i_2 - i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = i_T - i_2$$

$$i_3 = \frac{8}{9551} A - \frac{33}{95510} \cdot 10^{-4}$$

$$i_3 = \frac{47}{95510} A \approx 4,9209 \cdot 10^{-4} A$$

## 1.4. Resumen de los resultados

| Valores   | $V_S$                | $R_1$                         | $R_2$                  | $R_3$                  |
|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Voltaje   | 10V                  | $\frac{8 \cdot 10^4}{9551} V$ | $\frac{15510}{9551} V$ | $\frac{15510}{9551} V$ |
| Corriente | $\frac{8}{9551} A^*$ | $\frac{8}{9551} A$            | $\frac{33}{95510} A$   | $\frac{47}{95510} A$   |

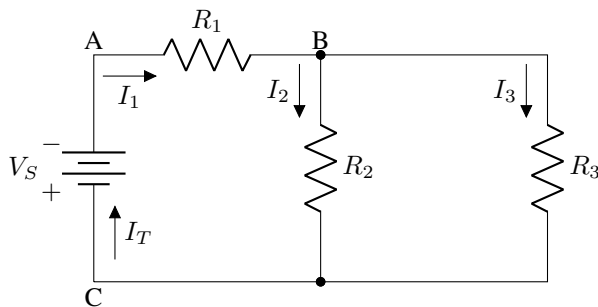
Resumen de los resultados aproximados

| Valores   | $V_S$               | $R_1$     | $R_2$    | $R_3$   |
|-----------|---------------------|-----------|----------|---------|
| Voltaje   | 10V                 | 8,3760V   | 1,6239V  | 1,6239V |
| Corriente | 0,83760mA*0,83760mA | 0,34551mA | 0,4920mA |         |

\*: Siendo en este análisis una fuente ideal, se estima que la fuente entregará la corriente necesaria que consuma el circuito (dentro de lo físicamente razonable), manteniendo su voltaje constante. En la realidad, esto no sucede.

## 2. Actividad práctica II

Se utilizará el simulador LTspice para corroborar los cálculos realizados en la actividad práctica I.



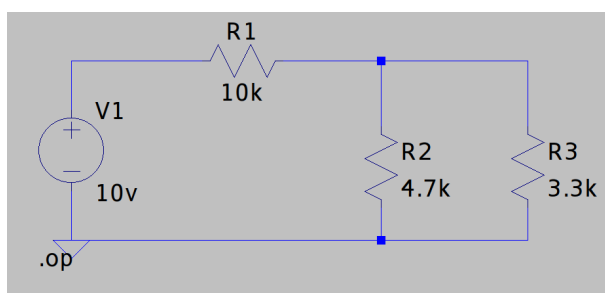
### Información del software y el equipo

- **Sistema base:** GNU/Linux 24.04 x86 x64
- **Versión de LTspice:** 24.1.6 x Wine
- **Persona a cargo:** el documentador.

LTspice es un software gratuito de simulación SPICE (*Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis*) propiedad del fabricante de circuitos integrados fabricante.

Su elección fue debido a su facilidad de instalación y consumo de recursos, además de que es un software recomendado por la cátedra de la asignatura.

### Circuito en el LTspice



### --- Operating Point ---

```

:      1.62391      voltage
:      10          voltage
):      0.000492095 device_current
):      0.000837609 device_current
):      0.000345514 device_current
):      -0.000837609 device_current

```

Dentro del simulador, después del dibujo del circuito, se ejecutó la simulación con "Dc op point".

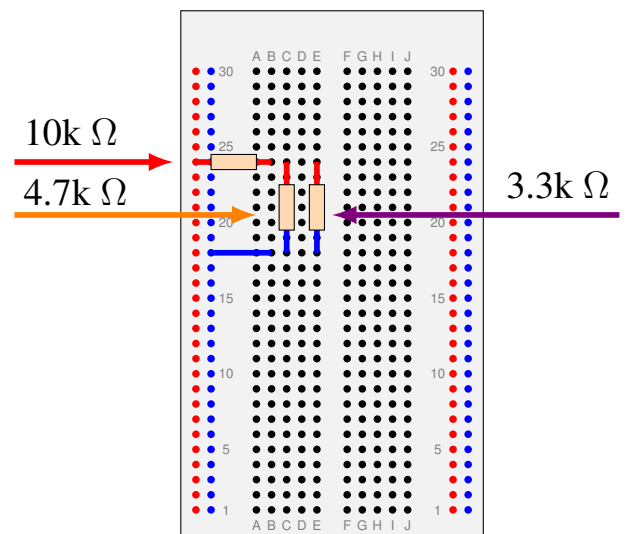
## 3. Actividad práctica III

Se conformó un circuito en protoboard, aprovechando que este ya fue analizado y simulado. El objetivo de esta sección es verificar las mediciones calculadas usando un multímetro.

### 3.1. Procedimiento del armado del circuito y mediciones

Ver bibliografía: Multímetro: Pro's kit MT-1706

I. Armar en protoboard el circuito de referencia:



Temperatura del ambiente al medir: 20°C

Valores reales del circuito

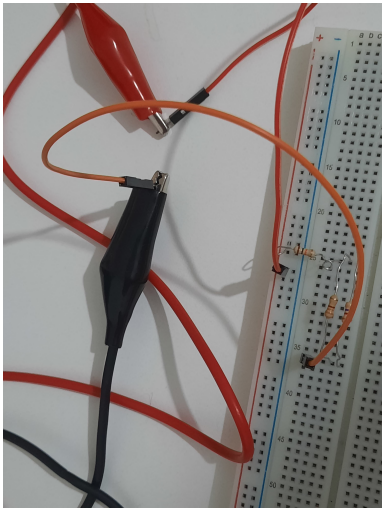
| Resistores | Valor Nominal [ $\Omega$ ] | Valor Real [ $\Omega$ ] |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| $R_1$      | $10K\Omega$                | $10,04k\Omega$          |
| $R_2$      | $4,7K\Omega$               | $4,68k\Omega$           |
| $R_3$      | $3,3K\Omega$               | $3,23k\Omega$           |



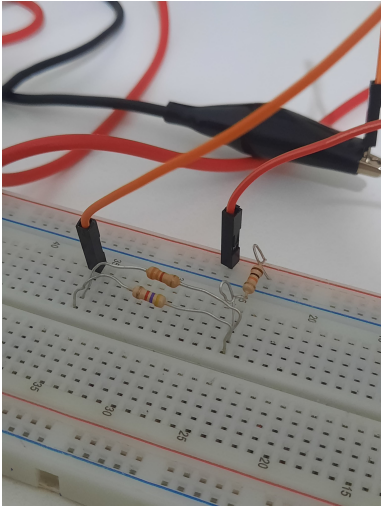
En general, los resistores se midieron de la siguiente forma: aislados del circuito conectando las puntas a sus terminales, en la escala de  $60k\Omega$ .



Tensión CC de la fuente



Circuito protoboard - vista superior



Circuito protoboard - enfoque resistencias

  $\rightarrow 10k\Omega$         $\rightarrow 4,7k\Omega$   
  $\rightarrow 3,3k\Omega$

II. Ajustar la tensión de la fuente de alimentación a la tensión especificada:



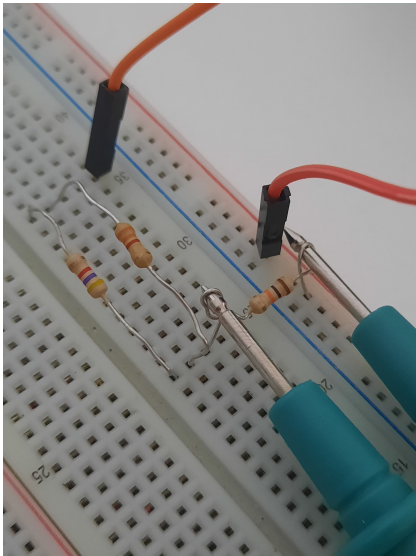
III. Tomar y comparar los elementos del circuito con las magnitudes calculadas y las simuladas:

| Magnitud       | Concepto          | $V_S$ | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ |
|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tensión [V]    | Análisis          | 10    | 8,37  | 1,62  | 1,62  |
|                | Simulación        | 10    | 8,37  | 1,62  | 1,62  |
|                | Medición [e:60V]  | 9,98  | 8,38  | 1,60  | 1,60  |
| Corriente [mA] | Análisis          | 0,83  | 0,83  | 0,34  | 0,49  |
|                | Simulación        | -0,83 | 0,83  | 0,34  | 0,49  |
|                | Medición [e:60mA] | 0,82  | 0,82  | 0,32  | 0,48  |

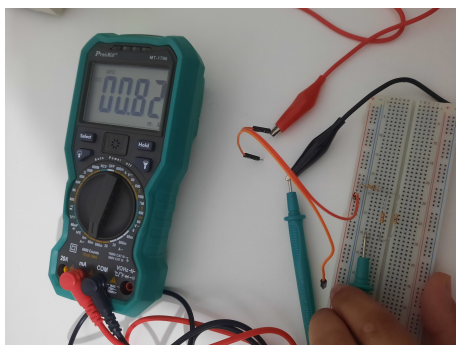
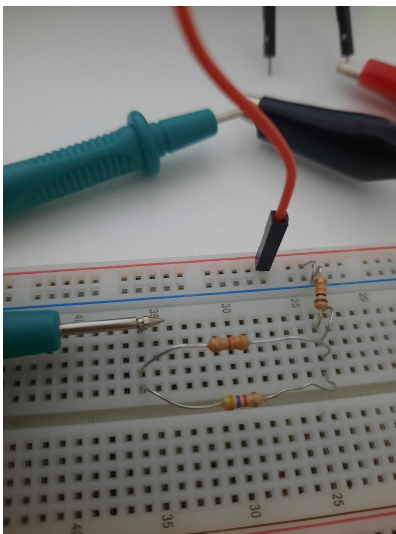
IV. Medir los resistores del circuito:

**Resistor  $R_1$**

— Tensión  $R_1$  —

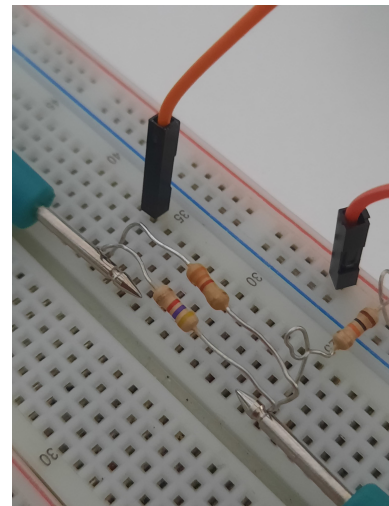
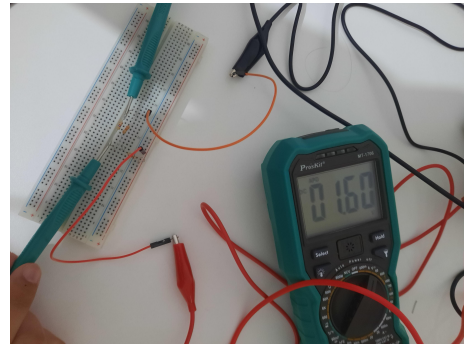


— Corriente  $R_1$  —

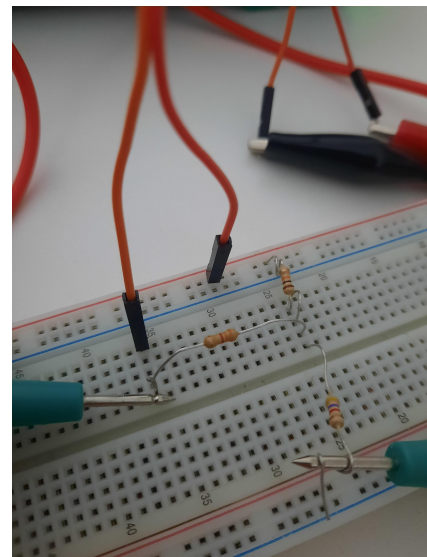


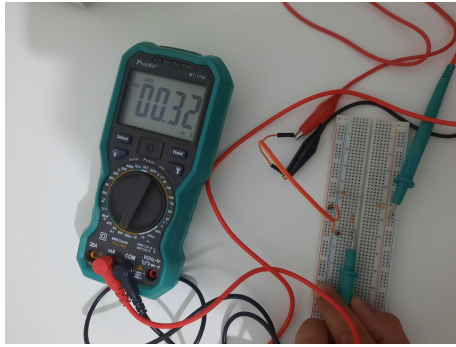
**Resistor  $R_2$**

— Tensión  $R_2$  —



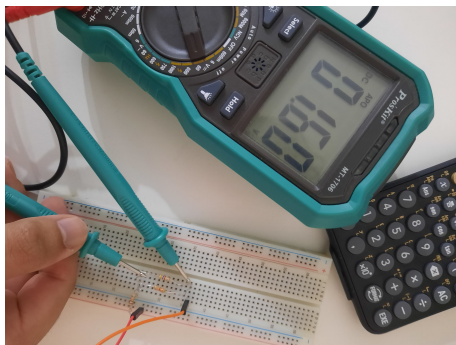
— Corriente  $R_2$  —



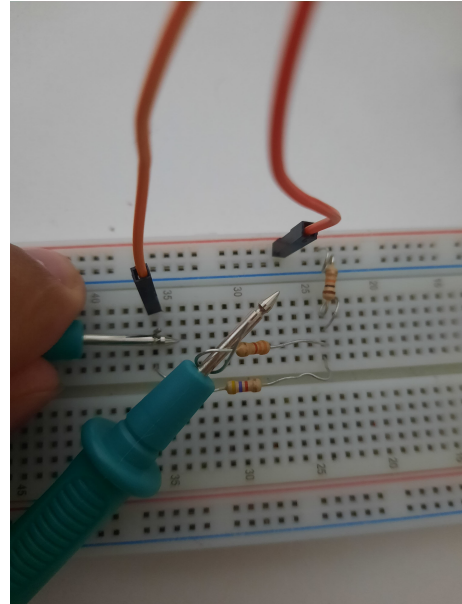
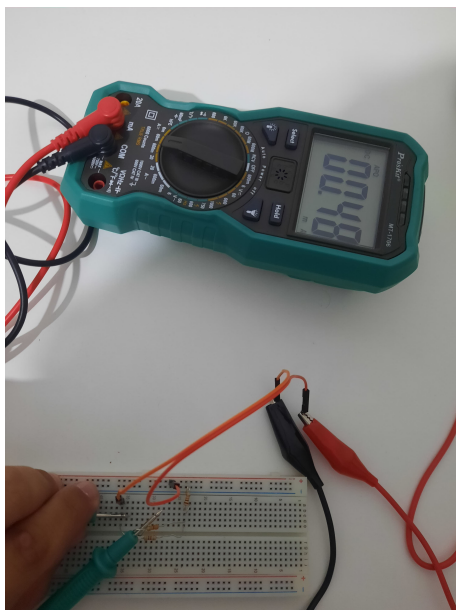


### Resistor $R_3$

— Tensión  $R_3$  —



— Corriente  $R_3$  —



### 3.2. Notas del documentador: Actividad 3

En la medición de la corriente a través de los resistores  $R_2$  y  $R_3$  se utilizó la escala de 60mA, ya que la escala de 600uA no era suficiente para medir la corriente, además tuvimos problemas con un multímetro, el cual no reflejaba las mediciones correctas.

En la medición de la corriente a través del resistor  $R_1$  se utilizó la escala de 600uA, ya que la escala de 60mA no era suficiente para medir la corriente.

### 4. Conclusión

Con todo se puede concluir que prácticamente nunca se va a tener valores totalmente idénticos en los entornos de simulación y análisis comparado con el de medición. Esto se debe a que, en este trabajo práctico, a la hora de realizar los cálculos y al simular se consideró como si fueran elementos ideales, es decir, no se usaron los valores reales de las resistencias ni se tomaron en cuenta factores como la temperatura, humedad, fabricación, etc.

Esto concluye que la diferencia de valores respecto a la medición es totalmente lógica, aunque cabe considerar que el desvío es mínimo, por lo que los valores son todos correctos y reflejan fielmente el comportamiento del circuito.

También hay que destacar la correcta selección de las potencias de los resistores (1/4 W) ya que estos tienen que disipar una  $P_{max}$  que toleran. Véase el caso del  $R_1$  que disipa 7mW. Si bien se podría haber utilizado un resistor de 1/8W, al comparar la relación precio-calidad, los de 1/4W siguen siendo más convenientes ya que son más económicos y dan un buen margen de trabajo.

### 5. Bibliografía y datos

Durante el desarrollo de este informe se hicieron énfasis en estas resoluciones y rangos de los instrumentos. La fuente de estos valores provienen de los manuales incluidos al momento de comprar cada aparato.

### 5.1. Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX



| Información de mediciones                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tensión CC</b><br>60V - Res: 10mV                  | $\pm 0,5\%$<br>+ 3 dig.         |
| <b>Temperatura</b> [°C]<br>-20 a 1000°C - Res: 1°C    | $\pm 1,0\%$ lectura<br>+ 3      |
| <b>Resistencia</b><br>60k $\Omega$ - Res: 10 $\Omega$ | $\pm 0,8\%$ lectura<br>+ 3 dig. |

### 5.2. Generador de señales

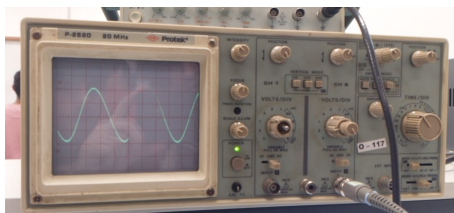
- **Fabricante:** GW INTSTEK
- **Modelo:** SFG-2120
- **Serie:** SFG-2100 Series



| Información de mediciones               |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Rango para el seno</b>               | 1Hz a 20MHz |
| <b>Precisión</b><br>(partes por millón) | $\pm 20ppm$ |

### 5.3. Osciloscopio

- **Fabricante:** Protek
- **Modelo:** P-2520
- **Serie:** P-2500 Series Oscilloscope



| Información de mediciones   |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Error amplitud</b>       | $\pm 3\%$ |
| <b>Error en tiempo base</b> | $\pm 3\%$ |

### 5.4. Punta de osciloscopio

- **Fabricante:** FNIRSI Technology Co.
- **Modelo:** P-6100 - 100MHz
- **Serie:** P-61XX



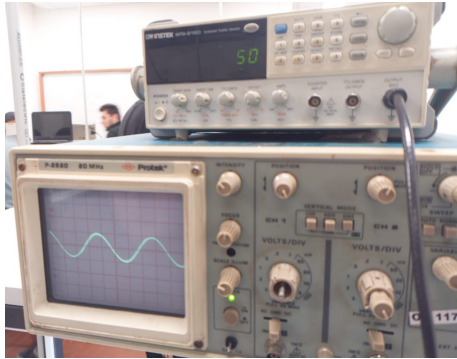
| Información de mediciones    |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Desvío en frecuencias</b> | $\pm 10\%$ |

## **Anexo: mediciones con osciloscopio**

## 6. Anexo

Para el circuito utilizado anteriormente utilizar como entrada una función seno con  $10V_{pp}$  de amplitud y  $50KHz$  de frecuencia.

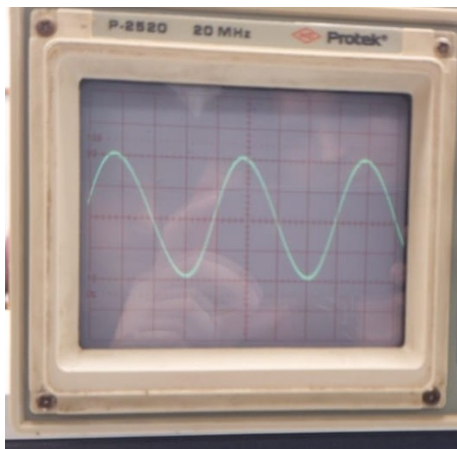
Para obtener la información sobre el osciloscopio y el generador de señales utilizados consultar la bibliografía al final del informe.



El osciloscopio estaba configurado con una escala de  $5v$  por división. Por lo que se puede ver que la señal generada es de  $10V_{pp}$ .

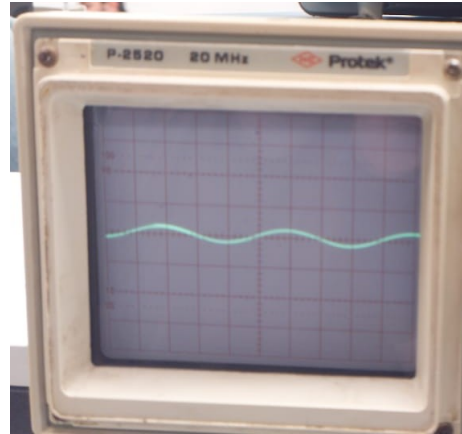
Una vez generada la onda, se conecta al circuito y se mide la tensión de salida en la salida de cada resistencia.

— Resistor  $R_1$  —



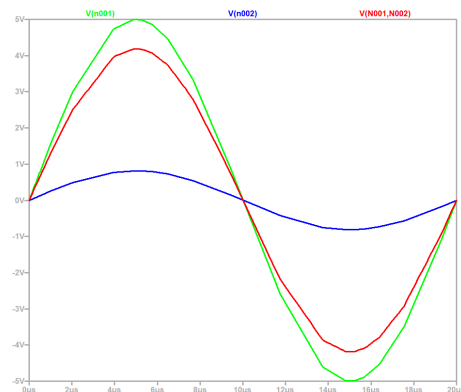
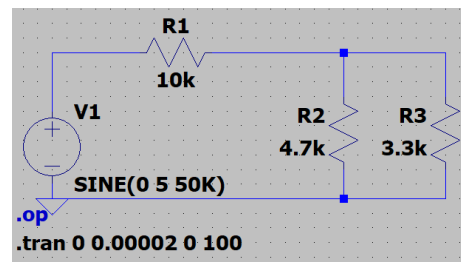
Para esta medición se utilizó una escala de  $2v$  por división, por lo que al tener 2 cuadrados y la mitad de una línea de amplitud (una línea equivale a  $0,4v$ ), la tensión de salida aproximada es de  $8,4V_{pp}$ .

— Resistor  $R_2$  y  $R_3$  —



Para esta medición se utilizó una escala de  $2v$  por división, por lo que al tener 2 líneas de amplitud se puede decir que la tensión de salida está alrededor de  $1,6V_{pp}$ , considerando una amplitud  $0,8v$ . La tensión es la misma en ambos resistores ya que los resistores en paralelo comparten la misma tensión.

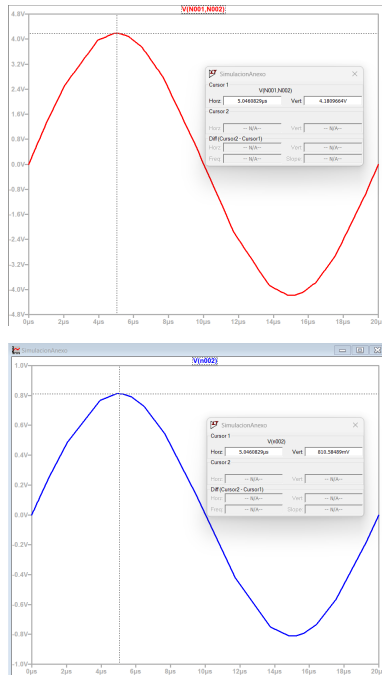
### Simulación en LTspice



En la simulación se utiliza un tiempo de parada de  $20\mu s$ , ya que equivale a un ciclo de la señal.

En la imagen se puede ver la señal generada, de color verde; la señal a través del resistor  $R_1$ , de color rojo; y la señal a través de los resistores  $R_2$  y  $R_3$ , de color azul.

Se puede observar que la tensión a través del resistor  $R_1$  es de aproximadamente  $8,4V_{pp}$ , mientras que la tensión de salida de los resistores  $R_2$  y  $R_3$  es de  $1,6V_{pp}$ .



### Conclusiones

Se puede observar que la tensión pico a pico de esta señal sinusoidal es equivalente a la tensión que obtenemos cuando utilizamos una fuente de tensión continua.

Respecto a la comparación entre la simulación y la señal visualizada en el osciloscopio, se puede observar que la tensión medida es muy similar a la obtenida en la simulación, lo que indica que el circuito se comporta de manera esperada. Además, aunque no sea exacto si solo se utilizara el osciloscopio se obtienen resultados lo suficientemente fiables.

### **6.1. Notas del documentador: Anexo**

No tuvimos problemas al realizar las mediciones, los pasos fueron los siguientes:

- I. Conectar el osciloscopio y el generador de señales al circuito.
- II. Configurar el osciloscopio para medir la señal generada.
- III. Medir la tensión de salida en cada resistor.
- IV. Comparar los resultados obtenidos con los de la simulación.
- V. Repetir el proceso para cada resistor.
- VI. Tomar las fotos necesarias para documentar el proceso.
- VII. Guardar los resultados obtenidos.